

I. Dérivabilité en un point

1. Taux d'accroissement

Définition : Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Pour tout $x \in I$ tel que $x \neq x_0$, le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et x est défini par :

$$\tau(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou en posant } x = x_0 + h \ (h \neq 0) : \quad \tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Interprétation géométrique : Le taux d'accroissement représente le **coefficient directeur** de la sécante (AM) passant par $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x; f(x))$.

2. Définition de la dérivabilité en un point

Définition : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant x_0 .

On dit que f est **dérivable en** x_0 s'il existe un nombre réel L tel que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L \quad \text{ou} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = L$$

Ce réel L est appelé le **nombre dérivé** de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$.

Remarque : Si la limite est infinie $(\pm\infty)$, la fonction **n'est pas dérivable** en x_0 (la courbe admet une tangente verticale).

3. Dérivabilité à gauche et à droite (Demi-tangentes)

Dans certains cas, la limite du taux d'accroissement dépend du côté où l'on s'approche de x_0 :

— **Dérivabilité à gauche :** $f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

— **Dérivabilité à droite :** $f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Théorème : Condition de dérivabilité en x_0

Une fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x_0 et que ces deux nombres dérivés sont égaux :

$$f'_g(x_0) = f'_d(x_0) = f'(x_0)$$

Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$, la courbe présente un **point anguleux** en x_0 .

Contre-exemple classique : La fonction valeur absolue en 0

Soit la fonction $f(x) = |x|$ définie sur $\mathbb{R}$. Étudions sa dérivabilité en $x_0 = 0$.

① **À droite** ($x > 0$) : Pour $x > 0$, $f(x) = x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \implies f'_d(0) = 1$$

② **À gauche** ($x < 0$) : Pour $x < 0$, $f(x) = -x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \implies f'_g(0) = -1$$

Conclusion : Les dérivées à gauche et à droite existent mais sont différentes ($f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$). La fonction $f(x) = |x|$ **n'est donc pas dérivable en 0**. Sa courbe possède un point anguleux à l'origine.

Exemples d'étude de la dérivabilité

Exemple 1 : Fonction classique dérivable

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 3x - 1$$

Étudions la dérivabilité de f au point $x_0 = 1$.

Résolution : Calculons le taux d'accroissement de f en 1 pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{((1+h)^2 + 3(1+h) - 1) - (3)}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 + 3 + 3h - 1 - 3}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5$$

Calculons la limite lorsque $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 5) = 5$$

La limite est réelle et finie, donc f est **dérivable en 1** et son nombre dérivé est $f'(1) = 5$.

Exemple 2 : Fonction définie par morceaux et DÉRIVABLE

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudions la dérivabilité de g au point de raccordement $x_0 = 1$.

Résolution : On remarque que $g(1) = 1^2 = 1$. Étudions les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement :

— **À gauche** ($x < 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = 2 \implies g'_g(1) = 2$$

— **À droite** ($x > 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x-1) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x-1)}{x-1} = 2 \implies g'_d(1) = 2$$

Puisque $g'_g(1) = g'_d(1) = 2$, la fonction g est **dérivable en 1** et $g'(1) = 2$.

Exemple 3 : Fonction NON DÉRIVABLE (Tangente verticale)

Soit la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$h(x) = \sqrt{x}$$

Étudions la dérivabilité de h au point $x_0 = 0$.

Résolution : Calculons la limite à droite du taux d'accroissement en 0 pour $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

La limite est infinie ($+\infty$), donc la fonction h **n'est pas dérivable en 0**. La courbe de h admet une demi-tangente verticale au point d'origine.

Exemple 4 : Fonction définie par morceaux et NON DÉRIVABLE (Point anguleux)

Soit la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Étudions la dérivabilité de k au point $x_0 = 0$.

Résolution : On a $k(0) = 3(0) = 0$. Étudions les dérivées unilatérales en 0 :

— À gauche ($x < 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \implies k'_g(0) = 0$$

— À droite ($x > 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x} = 3 \implies k'_d(0) = 3$$

Les dérivées à gauche et à droite existent mais sont différentes ($k'_g(0) = 0 \neq 3 = k'_d(0)$). La fonction k **n'est donc pas dérivable en 0**. Sa courbe présente un point anguleux en 0.

4. Équation de la tangente

Propriété : Équation de la tangente

Si f est dérivable en x_0 , la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(x_0; f(x_0))$ une tangente ($\mathcal{T}$) d'équation :

$$(\mathcal{T}) : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

II. Dérivabilité sur un intervalle

Définition : Dérivabilité sur un intervalle

- On dit qu'une fonction f est **dérivable sur un intervalle ouvert** $I =]a; b[$ si elle est dérivable en tout point x_0 de cet intervalle I .
- On dit que f est **dérivable sur l'intervalle fermé** $[a; b]$ si elle est dérivable sur $]a; b[$, dérivable à droite en a et dérivable à gauche en b .

Fonction dérivée : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . La fonction qui à tout réel $x \in I$ associe son nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la **fonction dérivée** de f , notée f' .

1. Dérivées des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
c ($c \in \mathbb{R}$)	0	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\sqrt{ax + b}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax + b}}$	Intervalle où $ax + b > 0$

2. Opérations sur les fonctions dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Opération	Formule de dérivation
Somme	$(u + v)' = u' + v'$
Multiplication par un scalaire	$(\alpha u)' = \alpha u'$
Produit	$(u \times v)' = u'v + uv'$
Puissance	$(u^n)' = nu'u^{n-1}$
Inverse	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ où $u(x) \neq 0$
Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ où $v(x) \neq 0$

III. Sens de variation et extrémums

Soit I un intervalle et f une fonction dérivable sur I .

1. Théorème fondamental

- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$, alors f est **croissante** sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$, alors f est **décroissante** sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$, alors f est **constante** sur I .

Exemple 5 : Étude d'une fonction polynôme du second degré

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^2 + 4x - 1$$

1. Calcul de la fonction dérivée : La fonction f est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -2x + 4$$

2. Étude du signe de la dérivée : Résolvons l'inéquation $f'(x) \geq 0$:

$$-2x + 4 \geq 0 \iff -2x \geq -4 \iff x \leq 2$$

— Pour $x \in]-\infty; 2[, f'(x) > 0$.

— Pour $x = 2, f'(2) = 0$.

— Pour $x \in]2; +\infty[, f'(x) < 0$.

3. Maximum local : Pour $x = 2$, la fonction atteint son maximum :

$$f(2) = -(2)^2 + 4(2) - 1 = -4 + 8 - 1 = 3$$

4. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	3	$-\infty$

2. Extrémums locaux

Si f' s'annule en un réel $a \in I$ en **changeant de signe**, alors f admet un **extrémum local** en a . La valeur de cet extrémum est le réel $f(a)$.

— Si f' passe du signe $+$ au signe $-$, $f(a)$ est un **maximum local**.

— Si f' passe du signe $-$ au signe $+$, $f(a)$ est un **minimum local**.

Exemple 5 : Étude des variations d'une fonction rationnelle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$$

1. Dérivabilité et calcul de la dérivée : La fonction f est une fonction rationnelle, elle est donc dérivable sur son ensemble de définition $\mathcal{D}_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

En utilisant la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec :

— $u(x) = x^2 - 3x + 6 \implies u'(x) = 2x - 3$

— $v(x) = x - 1 \implies v'(x) = 1$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$f'(x) = \frac{(2x - 3)(x - 1) - (x^2 - 3x + 6)(1)}{(x - 1)^2} = \frac{(2x^2 - 2x - 3x + 3) - (x^2 - 3x + 6)}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$$

2. Étude du signe de la dérivée : Le dénominateur $(x-1)^2$ étant strictement positif pour tout $x \neq 1$, le signe de $f'(x)$ dépend uniquement du numérateur $P(x) = x^2 - 2x - 3$.

Réolvons l'équation $x^2 - 2x - 3 = 0$:

— Discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3) = 4 + 12 = 16 > 0$

— Racines : $x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$

$P(x)$ est positif à l'extérieur des racines $(]-\infty; -1])$ et $[3; +\infty[)$ et négatif à l'intérieur $([-1; 3])$.

3. Extrémums locaux :

— Maximum local en $x = -1$: $f(-1) = \frac{(-1)^2 - 3(-1) + 6}{-1 - 1} = \frac{1 + 3 + 6}{-2} = -5$

— Minimum local en $x = 3$: $f(3) = \frac{3^2 - 3(3) + 6}{3 - 1} = \frac{9 - 9 + 6}{2} = 3$

4. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$-5 \longrightarrow +\infty$		$-\infty \longrightarrow 3$	$+\infty$	